

YunTAPR-Net B1

Scientific Design Decision Packet v1

真实六槽审计与待决科学政策；2026-10-03

时相与 `tensor` 已批准；审计已执行；**B1** 整体设计尚未冻结。

Baseline: 4286f8151fea2185c99b3cea0c8e532e8cd90070。独立 run:
`run_20261003T035724_142784Z`。1802 个历史文件原字节保留。

批准的六时相与输入合同

T 为冻结 IMERG 窗口起点, A=T+30min。[**B,6,501,501**] 的 channel 0–5 是最旧至最新的 B13 时相, 不是六个 AHI 波段, 不采用第五维 time axis。

通道	精确 nominal	预期扫描桶（仅诊断）
0	A-60min=T-30min	[A-60min,A-50min)
1	A-50min=T-20min	[A-50min,A-40min)
2	A-40min=T-10min	[A-40min,A-30min)
3	A-30min=T	[A-30min,A-20min)
4	A-20min=T+10min	[A-20min,A-10min)
5	A-10min=T+20min	[A-10min,A)

每帧唯一 expected nominal 固定, 保留真实 CF obs_start、obs_end、date_created。真实硬因果约束: $\text{obs_start} \leq \text{obs_end} \leq A$ 。nominal 不能证明实际因果; date_created 不作 operational availability。扫描桶只作 metadata 对照, 偏离不产生额外剔除条件。

每年 3 月 1 日 00:00 target 的前三个 nominal 在 2 月, 分别标为 OUTSIDE_AUDIT_SCOPE; 两年共六槽、两个 target。未读取 2 月, 不能当作已证实 missing。10 月末 target 的 analysis 可到 11 月初, 但其六槽仍在 10 月。不得按可用率移动 offsets。

native latitude 降序、longitude 升序, 沿用精确 SP04 坐标; 无 flip、transpose、重构坐标。normalized 数值/dtype 待正式 normalization 决策; 本轮不创建 training tensor。

本轮安全边界

只审计 2023/2024 March–October B13, 不打开 raw IMERG、checkpoint 或任何 2025 source。未执行 Final Test、模型推理、normalization fit、训练、backward 或 optimizer。当前整体 B1_DESIGN_FROZEN=false。

真实 audit: 70,560 native / 23,520 targets / 141,120 slots

重新读取当前 H 盘 B13; 每个可用文件只读一次 B13 packed pixels, 多个 scene-slot 通过 nominal 引用同一帧。每次只暂存一个文件, 原始/staged size 与 SHA256 一致, 读完 QC 后清理自己的 English 副本。

指标	2023 Train	2024 Validation
日历 target	11760	11760
B0 原 eligible	11720	11727
六槽 present	10502	10545
六槽 full-valid causal	10455	10501
B1 候选 eligible	10455	10501
与 B0 交集候选	10455	10501
不满足/未解决候选条件	1305	1259

六槽 present 只表示文件存在。六槽 full-valid causal 再结合 pinned target-validity 中有效云南像元数大于零, 得到 B1 候选集合。target partial-valid 保留既有 mask, 不新增全有效要求。B0 原始资格集合逐身份保留。**2023_TRAIN 各槽原因计数**

槽	missing	unread	partial	all-fill	meta	noncausal	outside	bucket
0	66	1	17	7	0	0	1	0
1	543	0	14	11	0	0	1	0
2	26	0	14	0	0	0	1	0
3	66	1	17	7	0	0	0	0
4	543	0	14	11	0	0	0	0
5	26	0	14	0	0	0	0	0

2024_VALIDATION 各槽原因计数

槽	missing	unread	partial	all-fill	meta	noncausal	outside	bucket
0	51	0	16	7	0	0	1	0
1	541	0	14	10	0	0	1	0
2	20	0	13	0	0	0	1	0
3	51	0	16	7	0	0	0	0
4	541	0	14	10	0	0	0	0
5	20	0	13	0	0	0	0	0

上述原因是 scene-slot incidence; 同一 target 可有多原因, 不能把列数相加当作拒绝 target 数。扫描桶偏离只作诊断, outside-scope 与 missing 分开。完整组合列表保存在审计 Markdown/JSON, 未做单原因优先级覆盖。

B1 candidate 与 intersection 均未冻结为正式监督或主比较集合。 Formal missing policy 尚未选择, 当前统计分类不会自动转为科学剔除规则。

源身份、I/O 与测试证据

definition SHA256:

b6887a59900aa2f736cec4ab0d8727511e59eb9fc4e0418ebcb7d71778cd66d4

native frame identity index SHA256:

a5054200d6bde11f2342c292ca72428d0558d5b5c5c640017844f0b4ed8c540e

index 绑定 16 个逐月 native QC CSV；全部 present 源逐文件登记 bytes/SHA。16 个六槽 CSV 通过 expected nominal 联结 native rows；六个集合 CSV 的每行绑定 index SHA。开始/结束源码与定义 SHA 相同。

原盘 copy read / staging write 各 306,101,365,884 bytes (285.079 GiB)；额外原盘 SHA read 306,101,365,884 bytes。copy=967.487s；read/QC=649.401s；总 elapsed=2250.931s。暂存峰值 636,106,619 bytes (606.639 MiB)；cleanup success=true。中文路径 workaround 包含 copy、原始/staged hash 以及临时写入开销；read/QC 秒数包含 netCDF4 读取及有效性/时间检查。staged hash 读取、目录/清理等开销纳入总 elapsed；本轮数据不是一个只计 native reader 的存储速度 benchmark。没有永久复制全量原 nc，五个历史 diagnostic cache 保持不动。

closure 实际 40 tests 全通过、零 skip: 19 B1 synthetic/guard/reader、11 full-audit artifact、10 相关既有 data/spatial regression。closure 不读取原始 source，2025 pixels=0；实际 optimizer/backward=0。初次 fixture 异常类型断言和 Temp ACL 失败记录保留；修复测试工程问题后重测通过，六个失败临时目录已清理。没有把 NOT_RUN 记为 PASS，也没有声称执行全部历史训练 suites。

原始 raw/QC run 完成全部读取和集合后，终态登记遭遇 CLI str/Path 错误；原失败记录和代码保留。当前独立 closure 复制 QC/身份 metadata 并复算，不重读 raw。原 audit-hook 终态 counter 未捕获，staging 实测 I/O counter 完整保留。CLI 现已明确解析为 Path。

历史保留与候选联结

1802 个 baseline 文件逐字节 SHA256/Git blob 核验不变；旧 B0 科学合同、训练、review、2025 catalogue 证据均未修改。本轮只引用签名的 2023/2024 target-validity，不打开混合年份 IMERG QC 表。

逐月 native、六槽、候选集合、完整原因组合、开始/结束状态和测试日志位于：

docs/b1_temporal_audit/runs/

run_20261003T035724_142784Z/。

Backbone 继承与实际参数公平性

B1 唯一主要信息增量：单帧 B13 变为六时相 B13。继承 4-level residual U-Net $48 \rightarrow 96 \rightarrow 192 \rightarrow 256$ 、decoder、SP04 feature projection、target、云南 mask、occurrence 与 32 conditional quantile heads、loss 与 probability semantics。

不增加其它 AHI 波段、GFS、DEM、DOTE、DTFM、MEE、ERA5 teacher、attention、Transformer 或 recurrent 模块。

实际隔离 CPU fixture: **B0=4,329,361**; 六通道候选 =**4,331,761**。增加 2400 (0.055435%): 首残差块 conv1 kernel 增加 $48 \times 5 \times 3 \times 3 = 2160$, input skip kernel 增加 $48 \times 5 \times 1 \times 1 = 240$ 。其余 72 个参数张量名称/shape/数量不变, skip 零初始化继承 B0。

计数已用独立 published script 重放。fixture 已销毁、RNG 恢复, 无 forward、checkpoint、backward 或 optimizer。未提供 callable 正式 B1 model 或 training runner。

Normalization: A/B 均未选择

A: 六槽共用一个 2023 Train-only B13 scaler。相同 Kelvin 共用零点和尺度, 跨时相 normalized 差值保持物理温差比例, 减少 lag-specific preprocessing 对 B0/B1 比较的干扰。仍须决定复用 B0 Phase-A scaler 或最终 B1 Train pooled fit, 以及 unique-frame 或重复 scene-slot 计权。

B: 逐 slot 独立 2023 Train-only scaler。允许各 lag 分布分别中心化; 同一 Kelvin 在不同 slot 的 z-score 不同, 比较会混入 center/scale 差异, 增加与 B0 的预处理因素。每槽拟合格资格集合和计权也须先固定。

禁止 2024 Validation 和 2025 拟合。B0 Phase-A 2023-only mean=271.7078191073734 K, std=19.896814653342556 K, 仅是 A 的复用候选, 未自动选用。包含 2024 的 **Phase-B normalization** 不能用于 B1 development。

本轮不拟合 mean/std/histogram, 不因审计可用率选择 A/B。以上均为研究者待决 (RESEARCHER DECISION REQUIRED)。

缺帧/无效帧政策：待研究者决定

候选 M1（未选择）：任一 required slot missing、unreadable、partial、all-fill、metadata/time/grid invalid 或 noncausal，则整个 scene 不进入 Formal B1 supervision；全部原因保留。它继承 B0 full-scene-required 输入语义，便于控制信息差异，但当前只是候选。

若要保留 partial，必须先批准输入有效性 mask、feature 处理与公平控制；本轮没有实现该路线。首端范围外槽位也须明确覆盖边界处理，不能把未读 2 月等同 missing。

任何政策都禁止代码静默使用 older fallback、nearest、duplicate、zero placeholder 或 interpolation。缺测不能代表物理零值。政策未决定前不启动正式 B1 supervision。

公平比较集合：待研究者决定

每年保存 B0 original eligible、B1 candidate eligible 和 intersection candidate 的 identity-only CSV。交集 $I_y = E_{B0,y} \cap E_{B1,candidate,y}$ ；B0 原 manifest、历史指标不变。B1 candidate 正式化仍需 missing policy。

候选 F1（未选择）：primary comparison 用共同 2024 intersection，未来另获批准后对 B0/B1 只读重算，独立保存指标；各自原资格集合结果可作为次要描述。共同评价集合控制评价组成，不能自动消除训练集合差异的 **confounding**。是否未来加入 common 2023 Train 的匹配训练控制，需另作研究者决定。

候选 F2（未选择）：各自资格集合为 primary，必须说明不同集合上的指标不是严格 paired 信息增量比较。不得根据后续 2025 结果决定 F1/F2。

本轮没有重算 B0、加载 checkpoint、重训 B0 或训练/推理 B1。任何未来模型实验必须先完成科学决策与独立授权。

三项明确待决

1. 缺帧、partial/all-fill 和首端范围外槽位政策。
2. normalization A/B、拟合集合与计权（2023 Train-only）。
3. primary fairness population，以及未来是否重算 B0。

冻结、未冻结与最终状态

FROZEN: 六个 nominal offsets、最旧至最新顺序、[B,6,501,501] B13 input、真实 CF 因果检查、本次 2023/2024 审计定义。整体设计尚未冻结。

NOT_YET_FROZEN / RESEARCHER_DECISION_REQUIRED: missing policy、normalization、primary fairness population。正式监督资格/normalization 配置和 callable B1 训练模型未实现，未授权。

```
B1_DESIGN_FROZEN=false
B1_SLOT_DEFINITION_FROZEN=true
B1_TENSOR_CONTRACT_FROZEN=true
B1_TEMPORAL_AUDIT_EXECUTED=true
B1_MISSING_POLICY_FROZEN=false
B1_NORMALIZATION_FROZEN=false
B1_FAIRNESS_PRIMARY_POPULATION_FROZEN=false
B1_FORMAL_MODEL_IMPLEMENTED=false
B1_TRAINING_STARTED=false
B1_NORMALIZATION_FITTED=false
2025_FINAL_TEST_EXECUTED=false
2025_MODEL_INFERENCE_SCENES=0
2025_RAW_PIXELS_READ=0
MODEL_CHECKPOINT_LOADS=0
MODEL_FORWARD_CALLS=0
OPTIMIZER_STEPS=0; BACKWARD_CALLS=0
```

关键来源 SHA256

B0 2023 原资格:

```
dc0559f12f02817f8ec74916d03dd20e40ec0584ec58c59b34b5e02cc9a60e68
```

B0 2024 原资格:

```
ac5405d8185d6760acc15a4ab364804c1d8ec8de84064737d0757f6688aeb410
```

2023/2024 target-validity:

```
b4bad8ea45a78eddae3832df89cfade00cac3b184fc550eea4f0cf479c29de90
```

本 PDF/LaTeX 与同名 Markdown 来自同一次完成审计。逐条明细、完整 multi-reason、源/输出 hash 和实际 tests 数量在 run artifacts，不依赖任何 2025 结果。

本轮完成后 STOP。不自动训练 B1，不执行 B0 2025 Final Test。